BÖLÜM 8: GÖZLEMLENEBILIRLIK VE OPERASYONEL MÜKEMMELLIK — KARANLIKTA GÖRMEK

💣 9 dk • DERS 31

Parça 31: FinOps ve Bulut Ekonomisi: Şirketi İflas Ettirmeyen Mimari

Maliyet verimli mimariler tasarlamak ve binlerce dolarlık bulut vampirlerini yok etmek.

> 🔥 **SAHADAN YAŞANMIŞ KRİZ HİKAYESİ**
>
> Yapay zeka tabanlı bir analitik girişimi 5 milyon dolar yatırım aldı. Altı ay sonra CEO dehşet içinde CTO'yu aradı: Aylık AWS faturası 4.000 dolardan 92.000 dolara fırlamıştı! İncelemede üç mimari rezalet ortaya çıktı: 1) Bir mühendis Kubernetes kümesinde CPU isteklerini aşırı şişirdiği için 80 sunucu ortalama %4 CPU ile bomboş çalışıyordu, 2) Kapatılmış test ortamlarından kalan boşta duran EBS diskleri ayda 12.000 dolar hayalet fatura üretiyordu, 3) Bir yedekleme betiği her 6 saatte bir 20 terabayt veriyi AWS bölgeleri arasında kopyalayarak ayda 30.000 dolar veri çıkış (egress) ücreti üretiyordu! Şirket ilk 100 müşterisini bile bulamadan yatırımının beşte birini bulut israfında yakmıştı.

Zihniyet Dönüşümü: Kod Yazarlığından Mimarlığa

Bulut bilişim sınırsız ve bedava bir açık büfe değildir; her mimari kararın anında dolar cinsinden bir karşılığı olan sayaçlı bir aboneliktir. Bulutta **mimarlık bir finans mühendisliğidir**. Usta bir mimar sadece 'Sistem 10 kat trafiği kaldırır mı?' diye sormaz; '10 kat trafikte işlem başına birim maliyetimiz ne olur?' diye sorar. Kullanıcı sayısı 2 katına çıkarken bulut faturası 4 katına çıkıyorsa o mimari iflas etmeye mahkumdur. **FinOps**, bulut maliyetini mimarinin temel bir kalite metriği haline getirme disiplinidir.

Temel Mimari İlkeler ve Zihinsel Modeller

Yazılım Mimarisinin Birim Ekonomisi

- **Aktif Kullanıcı Başına Maliyet:** Kullanıcı başına geliriniz 0.05 dolarsa, kullanıcı başına altyapı maliyetiniz 0.01 doların altında olmak ZORUNDADIR.
- **Ağ Çıkış Ücretleri (Egress):** Aynı veri merkezinde veri taşımak ücretsizdir; bölgeler (AZ) arası taşımak GB başına 0.01$; internete çıkarmak ise 0.09$'dır. Mimar sınırlar arası veri trafiğini minimize etmelidir.

FinOps Optimizasyon Kolları

1. **Doğru Boyutlandırma:** Konteyner CPU/RAM taleplerini gerçek P95 kullanımına göre küçültün.
2. **Taahhüt İndirimleri (Savings Plans):** Öngörülebilir baz yükler için 1-3 yıllık taahhütle %40-60 tasarruf edin.
3. **Spot Sunucular:** Durumsuz arka plan işlerinde ve testlerde %80 indirimli spot makineleri kullanın.
4. **Depolama Kademelendirme:** Eski log ve yedekleri S3 Standard'dan otomatik yaşam döngüsüyle Glacier'a taşıyın.

Kaçınılması Gereken Anti-Pattern'ler ve Tuzaklar

- **Aşırı Tahsis Refleksi:** 'Belki yoğun olur' diyerek her mikroservise 4 CPU ve 8 GB RAM verip sunucu kapasitesinin %95'ini boşta yatırmak.
- **Zombi Kaynak Mezarlığı:** Terk edilmiş yük dengeleyiciler, bağlanmamış diskler ve hafta sonları kimsenin bakmadığı çalışan test ortamları.

- **Bölgeler Arası Geveze Servisler:** Bölge 1'deki bir servisin Bölge 2'deki veritabanına saniyede 10.000 sorgu atıp şirkete binlerce dolar gizli ağ faturası çıkarması.

> 🎯 **MİMARIN EYLEM PLANI: BU HAFTAKİ SOMUT ADIMLAR**
>
> - **1. Adım:** Zorunlu etiketleme (Tagging) getir: Her bulut kaynağında `Sahip`, `Ortam` ve `Servis` etiketi olsun.
> - **2. Adım:** Bulut faturasının en büyük 3 harcama kalemini tespit et (genellikle EC2, RDS ve Veri Transferi).
> - **3. Adım:** Geliştiriciler akşam evlerine gittiğinde tüm geliştirme ve test ortamlarını otomatik kapatan zamanlayıcı kur (%65 tasarruf).

Mimari Çıkarımlar ve Hile Tablosu

- İyi mimari, maliyet-etkin mimaridir; sınırsız bütçeyle herkes hızlı sistem kurabilir.
- Veri transfer ücretlerini şahin gibi izleyin; faturanın en sinsi kalemi ağ çıkışlarıdır.
- Test ortamlarını mesai bitiminde kapatmayı ve eski yedekleri arşivlemeyi otomatikleştirin.

> 🎙️ **UDEMY & NOTEBOOKLM TARTIŞMA VE ÖDEV SORUSU**
>
> **Ders Değerlendirmesi ve Ödev:** Şirketinizin aylık bulut faturasının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 1.000 API çağrısı veya aktif kullanıcı başına altyapı maliyetiniz kaç kuruş?